Fourierova analiza

Korelacija signalov z uporabo FFT

Jakob Jerič, 28221068
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

8. december 2024

Naloga

preizkusi preprosto Eulerjevo metodo ter nato še čim več naprednejših metod(Midpoint, Runge-Kutto 4. reda, Adams-Bashfort-Moultonov prediktor-korektor ...) na primeru z začetnima temperaturama $y(0) = 21$ ali $y(0) = -15$, zunanjo temperaturo $y_{\text{zun}} = -5$ in parametrom $k = 0.1$. Kako velik (ali majhen) korak h je potreben? Izberi metodo (in korak) za izračun družine rešitev pri različnih vrednostih parametra k.

Uvod

Za opis najpreprostejših fizikalnih procesov uporabljamo navadne diferencialne enačbe, ki povezujejo vrednosti spremenljivk sistema z njihovimi časovnimi spremembami. Enačba za časovno odvisnost temperature v stanovanju, obdanem s stenami z določeno toplotno prevodnostjo in zunanjo temperaturo, je lep primer uporabe takšnih enačb. V najpreprostejšem primeru je takšna enačba podana kot:

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k\left(T - T_{\text{zun}}\right), \tag{1}$$

kjer je T temperatura sistema, T_{zun} zunanja temperatura in k toplotna prevodnost sten. Analitična rešitev te enačbe je:

$$T(t) = T_{\text{zun}} + \mathrm{e}^{-kt}\left(T(0) - T_{\text{zun}}\right).$$

Enačbam, ki opisujejo razvoj spremenljivk sistema y glede na čas ali drugo neodvisno spremenljivko x, pravimo *enačbe hoda*. V tej nalogi bomo proučevali uporabnost različnih numeričnih metod za reševanje enačbe hoda oblike:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y),$$

kot je na primer enačba (1).

Najbolj osnovna metoda za reševanje enačb hoda je Eulerjeva metoda, ki temelji na aproksimaciji prvega odvoda:

$$y(x+h) = y(x) + h\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_x.$$

Ta je najbolj preprosta izmed vseh numeričnih metod. Obstajajo tudi bolj komplicirane metode, kot so na primer simetrizirana Eulerjeva metoda, Heunova metoda:

$$\begin{aligned}
\hat{y}_{n+1} &= y_n + h \cdot f(x_n, y_n), \\
y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \hat{y}_{n+1})\right],
\end{aligned}$$

in Midpoint metoda, ki vse delujejo na podobnem principu in imajo lokalno natančnost za red boljšo ($\mathcal{O}(h^3)$) od prve omenjene. Med najbolj priljubljenimii metodami pa je metoda Runge-Kutta četrtega reda (RK4), ki uporablja sledeče korake:

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(x_n, y_n), \\
k_2 &= f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \\
k_3 &= f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \\
k_4 &= f(x_n + h, y_n + hk_3), \\
y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right).
\end{aligned}$$

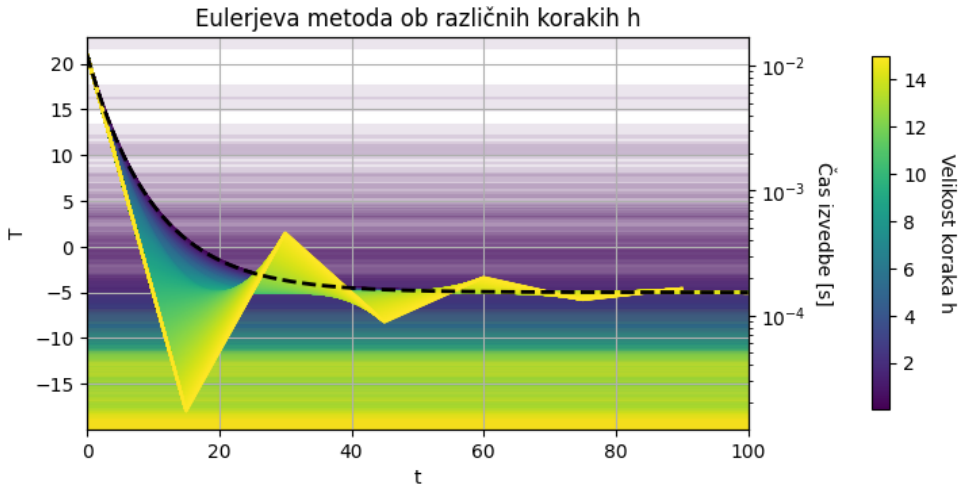
Pogosto uporabljene pa so tudi metode Predictor-Corrector in Runge-Kutta-Fehlberg, katera namesto konstantnega koraka h uporablja prilagodljive korake, ki se prilagajajo hitrosti spreminjanja spremenljivk.

Eulerjeva metoda

Diferencialno enačbo

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k\left(T - T_{\text{zun}}\right)$$

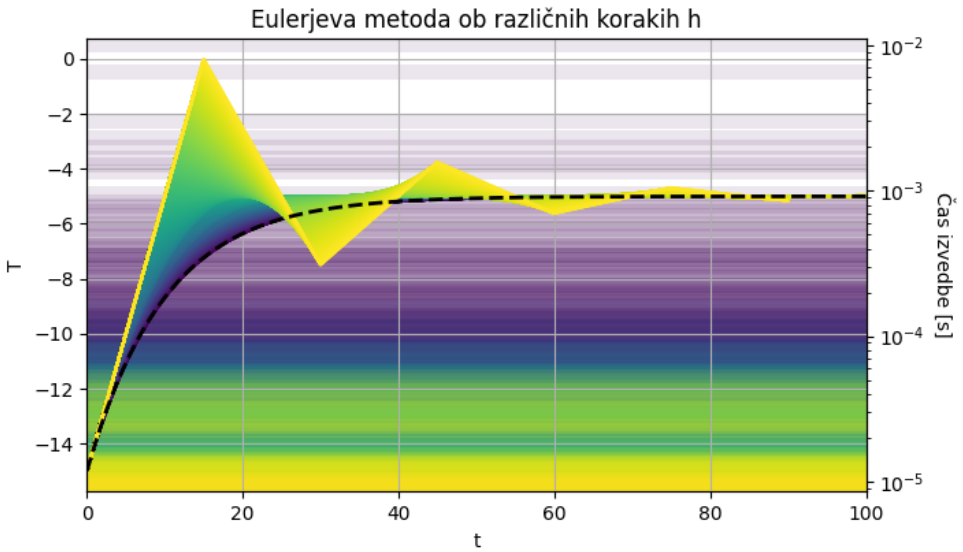
sem najprej reševal z najpreprostejšo - Eulerjevo metodo. Začetni pogoj sem postavil na $T(0) = 21$, zunanjo temperaturo na $T_{\text{zun}} = -5$ in toplotno prevodnost na $k = 0.1$. Zanimalo me je kako je dobljena rešitev odvisna od koraka h. Spodnji graf prikazuje rešitev diferencialne enačbe za različne korake h:



Slika 1: Rešitev diferencialne enačbe z Eulerjevo metodo za različne korake h, T(0) = 21.

Barvna skala za velikost koraka je skozi celotno nalogo in za vse metode enaka. Graf prikazuje tudi čas potreben za izračun končne rešitve ob določeni dolžini koraka h. Časi so prikazani kot vodoravne črte na višini časa, ki je označen na desni strani v barvi koraka. Čeprav barvni prikaz izgleda lepo, iz tega grafa ne moremo razbrati kakšna je časovna odvisnost od dolžine koraka. Vseeno pa lahko razberemo, da kot pričakovano, večji korak pomeni hitrejši izračun.

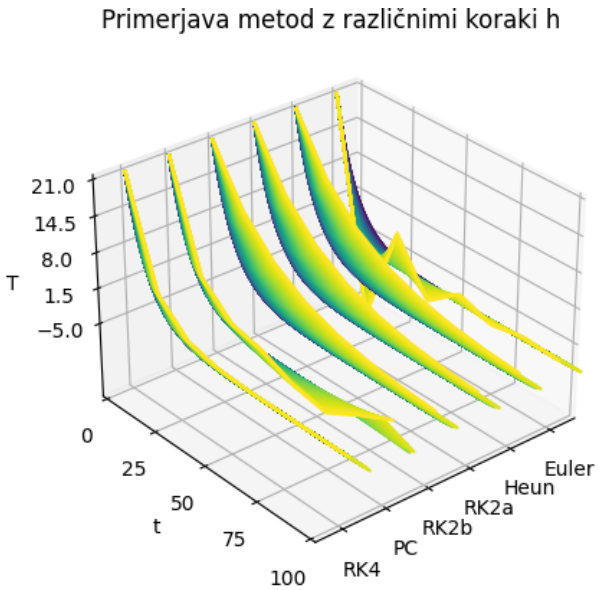
Enako sem naredil za začetni pogoj $T(0) = -15$:



Slika 2: Rešitev diferencialne enačbe z Eulerjevo metodo za različne korake h, T(0) = -15.

Ostale metode s konstantnim korakom

Omenjeno diferencialno enačbo sem za $T_0 = 21$ poskusil rešiti še z ostalimi metodami, ki sem jih našel na spletni učilnici. Spodnji graf prikazuje rešitve , ki sem jih ob enakem razponu velikosti koraka h dobil z različnimi metodami:



Slika 3: Rešitev diferencialne enačbe z različnimi metodami za različne korake h, T(0) = 21.

Pričakovano se je najbolje odrezala metoda Runge-Kutta 4. reda. Metoda PC - Predictor - Corrector, je dala dokaj dobre rezultate pri manjših časih, vendar pa je pri večjih časih začela divergirati. Metoda Heun je dala podobne rezultate kot metodi RK2a in RK2b. Da bi bolje razumeli razliko med njimi so spodaj napisane formule za posamezne metode:

RK2a metoda

$$k_1 = \frac{h}{2} f(x_n, t_n)$$
$$x_{n+1} = x_n + h\, f\left(x_n + k_1, t_n + \frac{h}{2}\right)$$

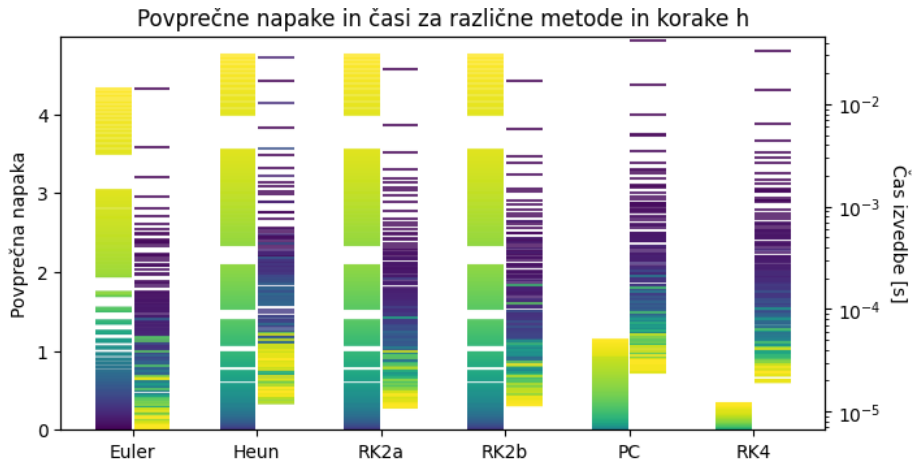
RK2b metoda

$$k_1 = h\, f(x_n, t_n)$$
$$k_2 = h\, f(x_n + k_1, t_n + h)$$
$$x_{n+1} = x_n + \frac{k_1 + k_2}{2}$$

Heunova metoda

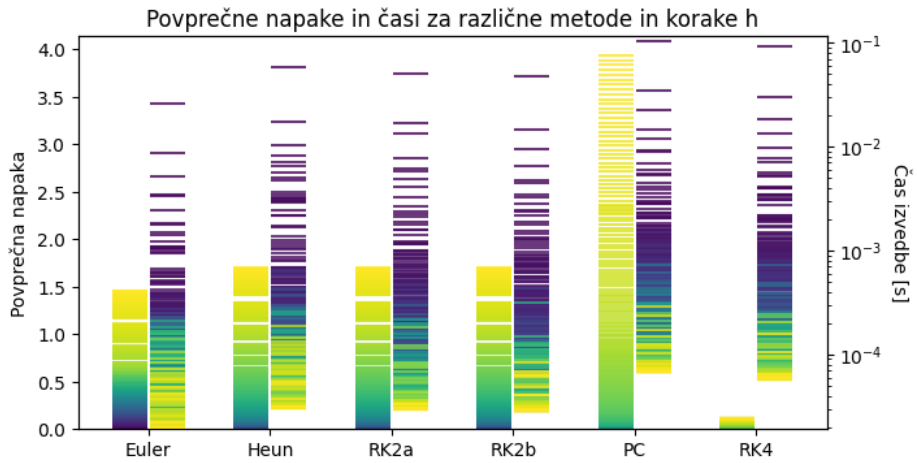
$$k_1 = h\, f(x_n, t_n)$$
$$k_2 = h\, f(x_n + k_1, t_n + h)$$
$$x_{n+1} = x_n + \frac{k_1 + k_2}{2}$$

Spodnji graf prikazuje, kakšni sta povprečna napaka na časovnem intervalu $[0, 100]$ in časovna zahtevnost posamezne metode:



Slika 4: Napaka in časovna zahtevnost posamezne metode za različne korake h, $t \in [0, 100.]$

Enako kot pri prvem grafu, je barvni prikaz morda malce neroden, ker ne vidimo prave odvisnosti ampak le neka 'razmerja' med vrednostmi. Najbolj zanimivo opažanje na grafu se mi je zdelo, da metode 'Heun', 'RK2a' in 'RK2b' za manjše korake dajo bolj natančne rezultate od Eulerjeve metode, za večje korake pa so pri teh 3 metodah odstopanja večja kot pri Eulerjevi metodi. Zanimivi so se mi zdel tudi 'presledki' med napakami, ki pa sem ugotovil, da so le posledica omejenega časovnega intervala in diskretnih korakov. Enak graf sem naredil tudi za časovni intervala $[0, 300]$:

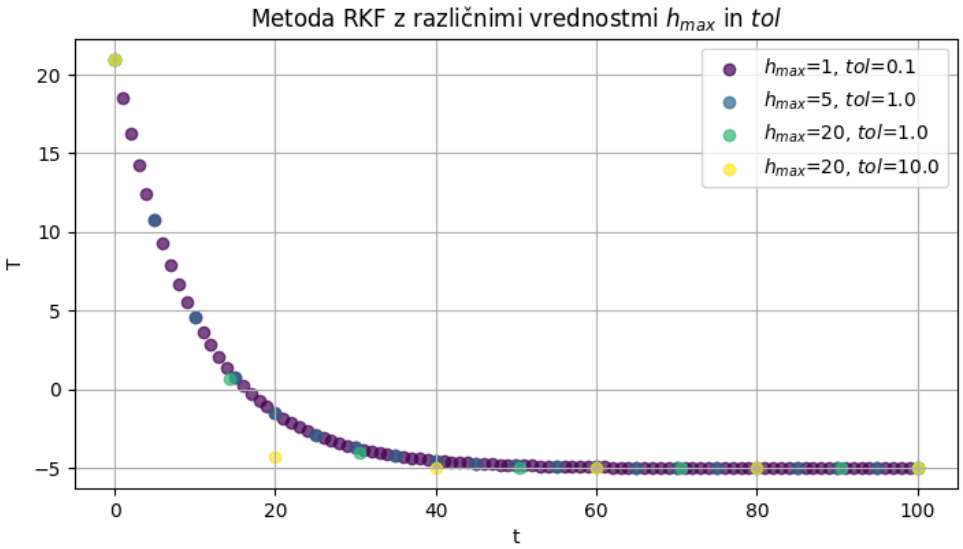


Slika 5: Napaka in časovna zahtevnost posamezne metode za različne korake h, $t \in [0, 300]$.

Iz drugega grafa je tudi dobro razvidna pomanjkljivost metode PC, ki za večje čase začne divergirati. Verjetno je to posledica tega, da smo z večjimi koraki že prešli mejo stabilnosti za to metodo.

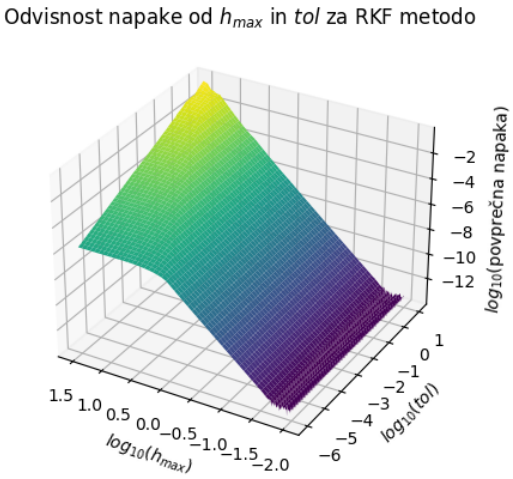
Metoda Runge-Kutta-Fehlberg

Za razliko od ostalih metod, metoda RKF nima fiksno določene velikosti koraka h. Namesto, da bi pri tej metodi lahko nastavili velikost koraka, lahko nastavimo vrednosti tol, h_{max} in h_{min}. Vrednost tol nam pove kakšno je dovoljeno odstopanje od metode višjega rede, h_{max} in h_{min} pa nam postavita omejitvi za največji in najmanjši možen korak. Metoda nato na podlagi teh parametrov za vsak korak posebaj določi njegovo dolžino. Tako imamo krajše korake v območju kjer se funkcija bolj spreminja in daljše tam, kjer se manj. Spodnji graf prikazuje točke kjer je bila funkcija izračunana za različna parametra tol in h_{max}, korak h_{min} pa je bil vedno nastavljen na vrednost 10^{-6}:



Slika 6: Metoda RKF z različnimi parametri h_{max} in tol.

Opazimo, da je odstopanje od prave vrednosti omejeno z tol, odvisno pa je tudi od h_{max}. Graf na naslednji strani prikazuje odvisnost napake od teh 2 parametrov. Barva grafa tukaj ni povezana z velikostijo koraka h.

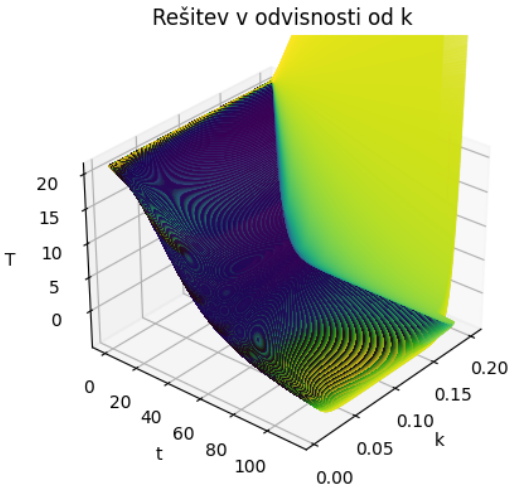


Slika 7: Odstopanje metode RKF v odvisnosti od parametrov tol in h_{max}.

Opazimo, da je napaka odvisna tudi od h_{max}, omejena pa je vseeno z tol. Vidimo tudi, da napaka nikoli ne pade pod vreznost $\approx 10^{-13}$, kar pa je verjetno posledica numerične natančnosti.

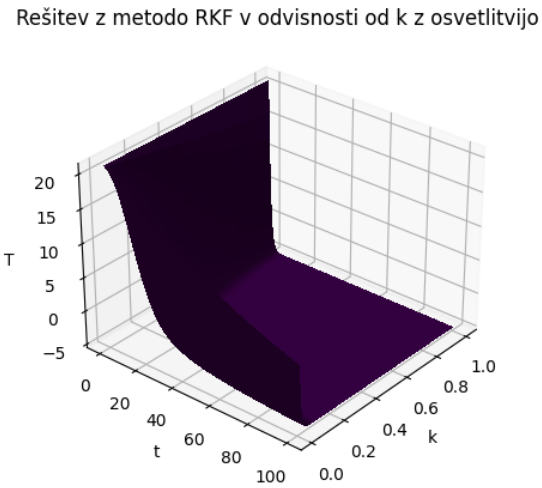
Odvisnost rešitve od parametra k

Vemo, da lahko rešitve pri funkcijah, ki se spreminjajo preveč divje postanejo nestabilne. Njihova stabilnost je odvisna od dolžine koraka h in hitrosti spreminjanja funkcije. Spodnji graf prikazuje, kakšne rešitve dobimo z metodo RK4 za različne vrednosti parametra k v naši diferencialni enačbi ob različno velikih korakih h:



Slika 8: Rešitve diferencialne enačbe z metodo RK4 za različne parametre k

Opazimo, da metoda kot pričakovano nima težav z rešitvami, ki se spreminjajo počasi in tako majhni kot veliki koraki dobro ocenijo rešitev. Pri večjih parametrih k pa večji koraki h vodijo do popolnoma napačnih rešitev - nekakšnih naraščujočih funkcij -, medtem ko za manjše korake teh težav ne opazimo. Za primerjavo sem enak graf naredil tudi z metodo RKF:



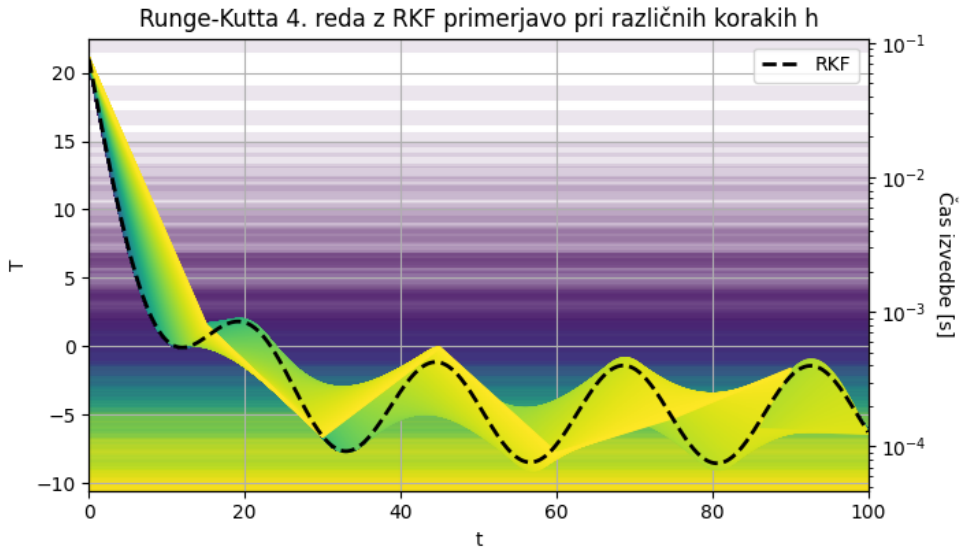
Slika 9: Rešitve diferencialne enačbe z metodo RKF za različne parametre k.

Sončno segrevanje

Naši diferencialni enačbi lahko dodamo še čjen, ki predstavlja sončno segrevanje. Tako nova diferencialna enačba izgleda

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k\left(T - T_{\text{zun}}\right) + A\sin\left(\frac{2\pi}{24}(t-\delta)\right).$$

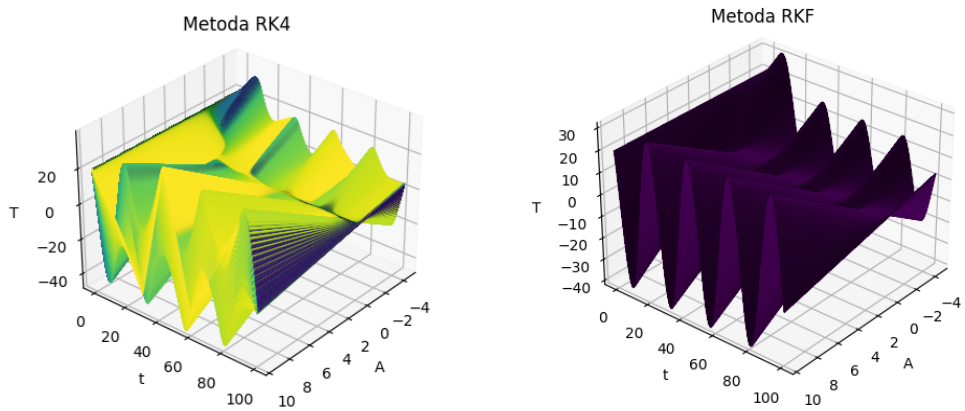
Graf na naslednji strani prikazuje rešitev te diferencialne enačbe z metodo RK4, za primerjavo pa je zraven še metoda RKF. Parametri za enačbo so bili nastavljeni na $k = 0,1$, $\delta = 10$ in $A = 1$. Enako kot na prvem grafu črte v ozadju označujejo čas potreben za izračun rešitve na intervalu $t \in [0, 100]$.



Slika 10: Rešitve nove DE z metodo RK4 za različne korake h.

Kot pričakovano opazimo, da so rešitve z večjimi koraki manj točne, a je računalnik za njih potreboval manj časa.

V zgornji enačbi lahko tudi spremenimo vrednost parametra A. To bi pomenilo močnejši oziroma manjši vpliv sončevega gretja. Spodnja grafa prikazujeta rešitve metod RK4 in RKF zgoraj predstavljene diferencialne enačbe ob različnih parametrih A:



Slika 11: Grafa rešitev DE z dodanim oscilirajočim členom dobljenih z metodami RK4 in RKF.